Ato - Autonomous multi-LLM orchestration flow - 164

ESPECIFICAÇÃO ADITIVA C4-F01 — v2 (correções contratuais do Ato 163, verificadas no B-05 congelado)

ORIGEM: Claude (Opus 4.8) — Auditor Principal **BASE:** candidata 4.1 `gate-pe @ 0c1f2fe` (137/137), ancestral `b6d8d44` preservado **RATIFICAÇÕES Ato 163:** Gemini 3.1 Pro (ratificação INTEGRAL) + ChatGPT GPT-6 (ratificação CONDICIONAL com correções contratuais). Perplexity fora desta rodada por decisão do responsável (sem crédito) — reservada para reauditar a 4.2 pronta. **NATUREZA:** DOCUMENTO DE PROJETO. Nenhum código implementado; congelados com diff VAZIO. Implementação só após o gate empírico (§4) passar no Windows real.

---

0. Correções da v2 (o que mudou desde o Ato 158) — por verificação no `lancador.ps1` B-05

Conferi o contrato do `b05/lancador.ps1` CONGELADO (v3.1, Atos 075–077). As correções do ChatGPT (A1/A2 + G6) são o **contrato real do B-05** — acato por FATO, não por voto; a ratificação integral do Gemini não prevalece sobre o contrato congelado, e as correções só AUMENTAM a equivalência (que é o objetivo do C4-F01):

- **Códigos de saída (A1) — tabela normativa do B-05, a espelhar na ponte:** `20` trava ocupada (EstadoDir/RazaoDir = concorrência) · `21` razão ilegível · `22` processo antigo vivo · `23` saldo insuficiente (admissão) · `24` falha no Job Object · `25` versão do Claude · `26` pastas inválidas · `27` pwsh empacotado/hash · `28` reconciliação financeira divergente · `29` contenção violada (ou violação anterior sem LIBERACAO_HUMANA) · `30` vínculo divergente · `31` rótulo indeterminado/reprovado. → **Meu `exit 23` para concorrência (v1) estava ERRADO** (23 = saldo insuficiente). Concorrência = **20**. → **Vínculo** = **30** (não 28). **Admissão/orçamento** = **23**. **Reconciliação financeira** = **28**.
- **Reserva pendente (A2):** `inicio` sem `fim` conhecido **NÃO** exige `LIBERACAO_HUMANA.txt`. O B-05 contabiliza como **reserva pendente = `teto×(1+folga)`** (lancador.ps1 L141; ponte-pu D-06(c)). `LIBERACAO_HUMANA.txt` pertence à liberação de **violação de contenção anterior** (código 29), não à conversão de custo desconhecido. → Corrigido o G4 (eu havia misturado as duas coisas).
- **G6 rótulos (ChatGPT):** Médio é **`>=8192`** (verificável), não apenas "≠4096" (lancador.ps1 L229). Repositório recém-criado NÃO começa Low: aplicar rótulos de confiança e **reler** antes de autorizar executor Low.
- **Achado relevante:** o `lancador.ps1` B-05 **já é a implementação de referência** de G1–G9 com essa tabela — inclusive `RestringirUI` (B05-F11 sem bypass, L152), handle não-herdável (L156), dispensa de processo pré-existente (L176), e os testes N10 `-TesteFalharAssociacao` / `-TesteHandleHerdavel`. A ponte deve **espelhar** esse contrato de forma ADITIVA, sem chamá-lo (motivo de interface, §2.2).

---

1. Convergentes FECHADOS (não reabrir) — ratificados pelo Gemini (Ato 155/163)

- **C4-F02** (gate pwsh em toda entrada; recusa MSIX/SHA → exit 31 no gate de pwsh; cf. B-05 código 27 p/ pwsh).
- **C4-F03** (âncora de manifesto `hashes-nucleo-aprovado.json`; divergência → exit 97).
- **C6-complemento** (T1 `in_progress` na morte; árvore LIMPA; invariante commit íntegro XOR fail-close).

---

2. Convergência do C4-F01 (Atos 155 + 163)

Ponto	Gemini 3.1 Pro	ChatGPT GPT-6	Claude (Principal)	Situação
Arquitetura aditiva G1–G9	ratifica integral	ratifica condicional	adoto	**CONVERGE**
Chamar `lancador.ps1` vedado	sim	sim (motivo: interface)	sim (§2.2)	**CONVERGE**
Gate empírico antes do código	sim, suficiente	sim, com complementos (§4)	adoto o maior	**CONVERGE no maior**
Bateria 12 propriedades	aceita	aceita c/ códigos corrigidos	adoto	**CONVERGE**
Códigos de saída	OK ao `exit 23` (mutex)	OBJEÇÃO: 20=mutex, 23=saldo, 30=vínculo	**verifiquei no B-05 → ChatGPT certo**	**resolvido por FATO**
Reserva pendente / LIBERACAO_HUMANA	—	separar (A2)	**verifiquei no B-05 → ChatGPT certo**	**resolvido por FATO**

2.2. Por que não chamar o `lancador.ps1` congelado

Conclusão convergente. Motivo correto (ChatGPT, confirmado no código): o `lancador.ps1` fixa `claude-com-teto.cmd` (L36: `$Embrulho = ...claude-com-teto.cmd`), enquanto a ponte precisa selecionar `claude-ponte.cmd` e `despachante-teste.cmd` separadamente — incompatibilidade de interface/contrato. Alterá-lo violaria o diff VAZIO (I1).

---

3. Garantias a reproduzir no `lancador-ponte.ps1` (G1–G9, v2 com códigos do B-05)

Todas ADITIVAS; espelham o `lancador.ps1` B-05; reutilizam primitivas congeladas ancoradas por SHA (C4-F03); sem tocar `controlador.ps1` / `claude-com-teto.ps1` / `supervisora.ps1` / `lancador.ps1` /núcleo B-05.

- **G1 — Job de supervisão.** `JobLancadorPonte` com `KILL_ON_JOB_CLOSE` (0x2000), sem `BREAKAWAY_OK` / `SILENT_BREAKAWAY_OK`; controlador `CREATE_SUSPENDED` → `AssignProcessToJobObject` → associação COMPROVADA → só então `ResumeThread`. Falha de associação encerra o suspenso (sem executar código) com confirmação de morte. Handle do job **não-herdável** (sem vazamento que mantenha o job vivo). Falha de Job → **exit 24**.
- **G2 — Exclusão mútua (H7).** Mutexes nomeados por `EstadoDir` e `RazaoDir`, nomes/canonização compatíveis com o B-05, adquiridos antes do despacho e mantidos por TODA a vida do controlador (inclusive reconciliação pós). Concorrência → **exit 20**.
- **G3 — Vínculo persistente bidirecional (E76-03).** Criar vínculo só quando ambos os lados ausentes e o razão sem histórico incompatível; recusar unilateral/incompleto/divergente ou razão histórico associado indevido → **exit 30** (nada gravado no RazaoDir).
- **G4 — Finanças (E76-04/H8/H9).** Distinguir base histórica B, custo conhecido K, reserva pendente R (`teto×(1+folga)`) e custo desconhecido. Admissão: **B + K + R + T(1+F) ≤ M** → senão **exit 23**. Reconciliar `estado.json == B + K` antes e depois → divergência **exit 28** + trava durável. Dados inconclusivos → bloqueio. Reserva pendente **não** exige LIBERACAO_HUMANA (≠ contenção).
- **G5 — Contenção e processo anterior (E76-01/P4).** Descendentes por (PID + CreateTime) via `NtQuerySystemInformation`; descendente fora do Job / violação sem LIBERACAO_HUMANA válida → **exit 29**; evidência durável; tratamento restrito de processo pré-existente como no B-05 (dispensa qualificada ou **exit 22**).
- **G6 — Rótulos de integridade (B05-F09).** Aplicar e RELER via `GetNamedSecurityInfo`: RepoPath Low = 4096 no estágio em que o executor edita; `.git`, `.git/config`, `.git/hooks` e metadados protegidos **Médio ≥ 8192**; `RazaoDir` e segredos com `NO_READ_UP` (mask&2). Repositório recém-criado: aplicar rótulos de confiança e reler ANTES de autorizar executor Low (nunca presumir Low no início). Indeterminado/reprovado → **exit 31**.

- **G7 — Reparse points (B05-F10).** `B05LowIL-ReparsePoints` pré e pós (fail-closed se `Ok=false` ou `Pontos>0`).
- **G8 — Encerramento verificado.** Fechar `JobLancadorPonte`; confirmar via `NtQuerySystemInformation` nenhum descendente sobrevivente; sem handle remanescente que impeça `KILL_ON_JOB_CLOSE`.
- **G9 — Integridade operacional / falha fechada.** Gate do pwsh (C4-F02 → exit 27/pwsh), âncora de manifesto (C4-F03 → exit 97), versão/hash/config/origem; nenhum resultado inconclusivo convertido em sucesso.

---

4. GATE EMPÍRICO (pré-condição de QUALQUER implementação da 4.2) — v2 com complementos do ChatGPT

Spike isolado no Windows real, pwsh portátil aprovado, sem tocar congelados, sem implementar a solução:

L-JOB-TOPO — reproduzir a cadeia efetiva `JobLancadorPonte → controlador → claude-ponte → acao-pe → JobPE → executor Low` e comprovar: 1. Controlador suspenso, associado e só então retomado. 2. Executor criado suspenso e associado ao `JobPE` antes de executar. 3. Associação do executor verificada **no Job supervisor E no JobPE** (dupla verificação). 4. Job supervisor com `KILL_ON_JOB_CLOSE`, sem breakaway. 5. `JobPE` com `KILL_ON_JOB_CLOSE`, `RestringirUI` (0x27) preservado, sem breakaway. 6. Mesmo resultado na invocação separada da fase de teste. 7. Todos os resultados de API e erros do Windows registrados. A documentação Microsoft prevê restrições de UI para Jobs aninhados → **inconclusivo ou falha de associação REPROVA**.

L-JOB-KILL — matar abruptamente o lançador com a cadeia viva; comprovar por (PID + CreateTime) o encerramento de controlador, embrulho, executor, teste (quando aplicável) e netos; demonstrar ausência de handle remanescente.

Falha de associação — injetar falha entre criação suspensa e associação; comprovar **limpeza do suspenso órfão** (ou prevenção equivalente). Reusar como referência os testes N10 do B-05 (`-TesteFalharAssociacao`, `-TesteHandleHerdavel`). `PROC_THREAD_ATTRIBUTE_JOB_LIST` só como ALTERNATIVA a avaliar se o procedimento tradicional não cumprir as invariantes — nenhuma substituição arquitetural automática autorizada.

PASSA → implementar G1–G9 + bateria §5 (contrato corrigido). **FALHA** → NÃO relaxar `RestringirUI` nem habilitar breakaway; retornar com evidências da incompatibilidade para decisão focal da mesa.

---

5. Bateria negativa consolidada (12 propriedades) — v2 com códigos do B-05

ID	Garantia	Cenário negativo → aceite (código)
L-JOB-TOPO	G1 topologia	associação aninhada + RestringirUI compatível (§4); inconclusivo REPROVA
L-JOB-ASSOC	G1 fail-closed	falha de associação/UI → nenhum executor roda; suspenso órfão limpo (**24**)
L-JOB-KILL	G1 cascata	matar lancador-ponte → controlador+executor+neto morrem (PID+CreateTime), sem conflitar com JobPE
L-MUTEX	G2	2ª instância no mesmo EstadoDir/RazaoDir → aborta **exit 20**, sem tocar Git/estado/razão
L-VINC	G3	parear estado novo com razão vinculado / vínculo adulterado → **exit 30** (nada no RazaoDir)
L-RECON-PRE	G4	`estado.json ≠ B+K` antes → **exit 28**, controlador não sobe
L-RECON-POS	G4	divergência financeira ao final → trava + **exit 28**
L-ADMIS	G4	

ID	Garantia	Cenário negativo → aceite (código)
		`B+K+R+T(1+F) > M` (orçamento insuficiente c/ reservas) → **exit 23**, sem chamada cobrável
L-CONTEN	G5	processo anterior / violação sem LIBERACAO_HUMANA → **exit 29**, execução bloqueada
L-ROTULO-31	G6	`.git` em Low, Médio `<8192`, ou `RazaoDir` sem NO_READ_UP → **exit 31** antes do controlador
L-REPARSE	G7	reparse point plantado (pré/pós) → fail-closed
L-C6-CONC	G5/C6	morte em in_progress + lease vivo → sem rollback/despacho enquanto o anterior puder escrever

Incluir nos grupos: prova de **ausência de suspenso órfão**, **verificação simultânea dos dois Jobs**, e os cenários de **primeira inicialização** e **razão histórico**. Cada negativo registra: tentativa efetiva, (PID+CreateTime), códigos Windows, código final, eventos do razão e efeitos sobre o Git. Falha esperada nunca vira verde sem demonstrar a tentativa. Agrupamento permitido (12 PROPRIEDADES, não 12 execuções).

---

6. Autorizações e limites (consolidado do Ato 163)

- **Gemini:** ratificação INTEGRAL; autoriza o avanço imediato à 4.2 controlada (gate primeiro).
- **ChatGPT:** ratificação CONDICIONAL — autoriza (1) incorporar as correções na spec [FEITO nesta v2]; (2) executar o gate isolado L-JOB-TOPO/L-JOB-KILL + verificações de falha; (3) se aprovado e com Gemini ratificando [FEITO], prosseguir à implementação G1–G9 + bateria; (4) preservar a 4.1 e entregar nova candidata com commit, hashes, diffs e evidências.
- **NÃO autorizado:** relaxar UI do PE, habilitar breakaway, modificar congelados, provisionar V2, ativar cobrança, implantar ou executar operacionalmente sem assistência. R1/B-07/aprovação humana em vigor. PE-F11/REQ-09 aberto.

Situação: os dois auditores ratificaram a arquitetura aditiva; as correções contratuais estão incorporadas e são o contrato congelado do B-05. Resta o **gate empírico no Windows real** — única coisa que ainda decide o C4-F01 — e, passando, a implementação controlada da 4.2.

---

7. Estado

- Candidata 4.1 CONGELADA E PRESERVADA (`0c1f2fe`, 137/137); `b6d8d44` intacta.
- Convergentes C4-F02/F03/C6: FECHADOS e RATIFICADOS.
- C4-F01: arquitetura aditiva G1–G9 **RATIFICADA pelos dois auditores**; códigos alinhados ao contrato B-05; **implementação condicionada ao gate empírico (§4)**. Nenhum código escrito; congelados com diff VAZIO.
- BLOQUEADOS mantidos: deploy, V2, provisionamento, cobrança/ativação financeira, execução desassistida.

ASSUNTO: Espec C4-F01 v2 — ratificada por Gemini (integral) e ChatGPT (condicional); códigos corrigidos para o contrato B-05 congelado (verificado); resta o gate empírico no Windows PROGRESSO: 99% (ponderado) — arquitetura ratificada 2/2; implementação condicionada ao gate empírico (precisa do notebook) HORÁRIO: 25/10/2026 — 13:47 UTC-4 Vilhena Claude (Opus 4.8) Auditor Principal Ato 164 ENVIAR PARA: Leandro (próximo passo = gate no notebook); cópia mesa (Gemini, ChatGPT) para registro da v2

FASE ATUAL (C4-F01: ratificado 2/2 → gate empírico pendente de Windows):
98% PROJETO TOTAL (Ponte V1 / gate de isolamento):
99%